

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образовательная организация среднего профессионального образования

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Группа ИСИП-24-1П

СОГЛАСОВАНО

Преподаватель

_____ / _____ /

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель цикловой комиссии

_____ / _____ /

«__» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы

«Магазин товаров для взрослых»

(учебный программный документ)

ИСИП.241П.005-01 ТЗ

Листов 7

Исполнитель:

студент группы ИСИП-24-1П

Богачев Егор Андреевич

_____ / Е. А. Богачев /

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Основания для разработки
3. Назначение разработки
4. Требования к программе
5. Требования к программной документации
6. Техничко-экономические показатели
7. Стадии и этапы разработки
8. Порядок контроля и приёмки
9. Приложение. Перечень терминов и документов

1. ВВЕДЕНИЕ

Наименование программы: «Магазин товаров для взрослых» (краткое наименование — МТВ). Обозначение документа: ИСИП.241П.005-01 ТЗ. Программа предназначена для учёта ассортимента, остатков и продаж розничного магазина товаров категории 18+. Область применения — розничная торговля бельём, средствами ухода, аксессуарами и сувенирной продукцией с ограничением по возрасту покупателя. Объект применения — рабочее место продавца (студент группы ИСИП-24-1П).

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием является учебное задание по материалам лекции 2 «Общие требования к программным документам. Техническое задание», утверждённое преподавателем цикловой комиссии специальности 09.02.07 в сентябре 2026 года. Исполнитель — студент группы ИСИП-24-1П Богачев Егор Андреевич. Наименование темы: «Разработка программы «Магазин товаров для взрослых»». Шифр темы: МТВ-2026.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа обеспечивает ведение каталога товаров 18+, учёт остатков, оформление продаж и заказов только совершеннолетним покупателям и формирование отчётов по наличию и выручке.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа эксплуатируется на ПЭВМ под управлением Windows 10/11 в однопользовательском режиме на кассовом месте магазина. Постоянное подключение к сети Интернет не требуется. Данные хранятся локально в файле базы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна выполнять следующие функции: подтверждение возраста покупателя (не моложе 18 лет) перед каждой продажей с обязательной отметкой кассира; ведение каталога товаров (название, артикул, категория: бельё, уход и косметика, аксессуары, сувениры; цена; остаток; признак 18+); добавление, изменение и списание товара; оформление продажи и заказа (дата, состав, способ получения: самовывоз или доставка в закрытой упаковке, статус, сумма) без хранения паспортных данных покупателя; поиск по названию и артикулу; фильтр по категории и наличию; сортировка по названию, цене и остатку; просмотр карточки товара; формирование отчётов «Остатки», «Продажи за период» и «Товарный чек» (без детализации позиций на чеке, выдаваемом покупателю, по запросу кассира — обезличенный вид «товар категории 18+») с выводом на экран, печать и сохранение в PDF; предупреждение о низком остатке; резервное копирование файла базы данных.

Входные данные вводятся через формы интерфейса. Выходные данные — каталог, список продаж, печатные формы формата А4 и файл базы SQLite. При объёме до 400 товаров и 300 продаж время открытия каталога — не более 3 с, оформления продажи — не более 3 с, формирования отчёта — не более 5 с.

4.2. Требования к надёжности

Программа не должна аварийно завершаться при некорректном вводе: ошибка сообщается пользователю. Контролируются уникальность артикула, обязательность названия и цены, цена больше нуля, неотрицательный остаток, запрет продажи без отметки о возрасте 18+ и запрет продажи сверх остатка. При оформлении продажи остаток уменьшается автоматически. Возврат в день продажи возвращает количество на склад. После сбоя восстановление — повторным запуском; при повреждении базы предлагается копия. Время восстановления при наличии копии — не более 10 минут.

4.3. Условия эксплуатации

Условия эксплуатации соответствуют требованиям к ПЭВМ: температура от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность 40–80 %. Обслуживание: корректное завершение работы и резервная копия не реже одного раза в неделю. Персонал — кассир не моложе 18 лет после инструктажа до 30 минут. Работа с ПЭВМ — не ниже II группы по электробезопасности.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальный состав рабочего места: ПЭВМ с процессором 1,6 ГГц (два ядра), ОЗУ 4 Гбайт, 500 Мбайт свободного места, дисплей 1366×768, клавиатура и мышь. Для печати — принтер либо сохранение в PDF. Для копий — USB-накопитель от 1 Гбайт.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Данные хранятся в файле SQLite. Основные сущности: товар, категория, продажа, позиция продажи. Паспортные и иные персональные данные покупателя не хранятся. Язык реализации — С# (.NET 8). Среда — Windows 10/11 x64 и .NET 8 Desktop Runtime. Импорт товаров допускается из CSV (UTF-8): артикул, название, категория, цена, остаток.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

На носителе указываются наименование программы, обозначение ИСИП.241П.005-01, версия, исполнитель и группа. Передача — на USB-

накопителе со сшитым комплектом документации либо архивом ZIP по согласованному учебному каналу.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Носитель перевозят в закрытой таре при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С без воздействия осадков. Хранение — в отапливаемом помещении не менее срока хранения учебной работы, установленного образовательной организацией.

4.8. Специальные требования

Язык интерфейса — русский. Основной экран — список товаров (артикул, название, категория, цена, остаток). Продажа недоступна, пока кассир не подтвердит возраст покупателя 18+. Товары с остатком ниже минимума выделяются красным. Экран кассы не должен быть обращён к покупателю с детальным наименованием позиций (режим «приватный чек»). Сохранение — кнопка «Сохранить» и Ctrl+S. Требования размещения в сети Интернет не предъявляются (учебная программа).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплект документов по ГОСТ 19.101-77, оформление по ГОСТ 19.106-78: техническое задание; текст программы (12); описание программы (13); руководство оператора (34); программа и методика испытаний (51); пояснительная записка (81). Документы — формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт (таблицы 10–12 пт), интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см; поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Номера листов — вверху над текстом.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разработка учебная, стоимость лицензии для заказчика — 0 руб. Эффект — учёт остатков и продаж без бумажного журнала при соблюдении ограничения 18+. Потребность — один рабочий экземпляр на кассу и один контрольный для преподавателя. Преимущество перед универсальными

кассовыми облаками — локальная работа и режим приватного чека; недостаток — нет эквайринга и онлайн-витрины, что для учебного изделия допустимо.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии по ГОСТ 19.102-77: техническое задание; рабочий проект (совмещён с техническим); внедрение. Эскизный проект не выделяется. Исполнитель всех стадий — Богачев Е. А., группа ИСИП-24-1П.

Таблица 1 — Стадии и сроки

Стадия	Работы	Срок
Техническое задание	Постановка задачи, разработка и утверждение ТЗ	сентябрь 2026
Рабочий проект	Программа, документация, испытания по ПМИ	октябрь–ноябрь 2026
Внедрение	Передача программы и документов преподавателю	ноябрь 2026

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Виды испытаний: предварительные (исполнитель) и приёмо-сдаточные (в присутствии преподавателя). Контрольный пример: не менее 12 товаров трёх категорий, 5 продаж (включая отказ без отметки 18+ и продажу с доставкой в закрытой упаковке); полный цикл — приход, продажа, уменьшение остатка, приватный чек, отчёт «Остатки» и резервная копия. Приёмка — при соответствии программы требованиям настоящего ТЗ, наличии комплекта документации и успешном запуске на рабочем месте п. 4.4. Отказ в приёмке: невозможность запуска, продажа без отметки 18+, продажа сверх остатка, потеря данных при сохранении.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

(обязательное)

Перечень терминов и нормативных документов

ЕСПД — единая система программной документации; ТЗ — техническое задание; ПМИ — программа и методика испытаний; МТВ — настоящая

программа; товар 18+ — позиция ассортимента, продаваемая только совершеннолетним; приватный чек — печатная форма без детализации наименований; остаток — количество, доступное к продаже.

При разработке руководствуются: ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.505-79, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 2.301-68. Продажа несовершеннолетним не допускается.

Исполнитель: студент группы ИСИП-24-1П

Богачев Егор Андреевич

«___» _____ 2026 г.